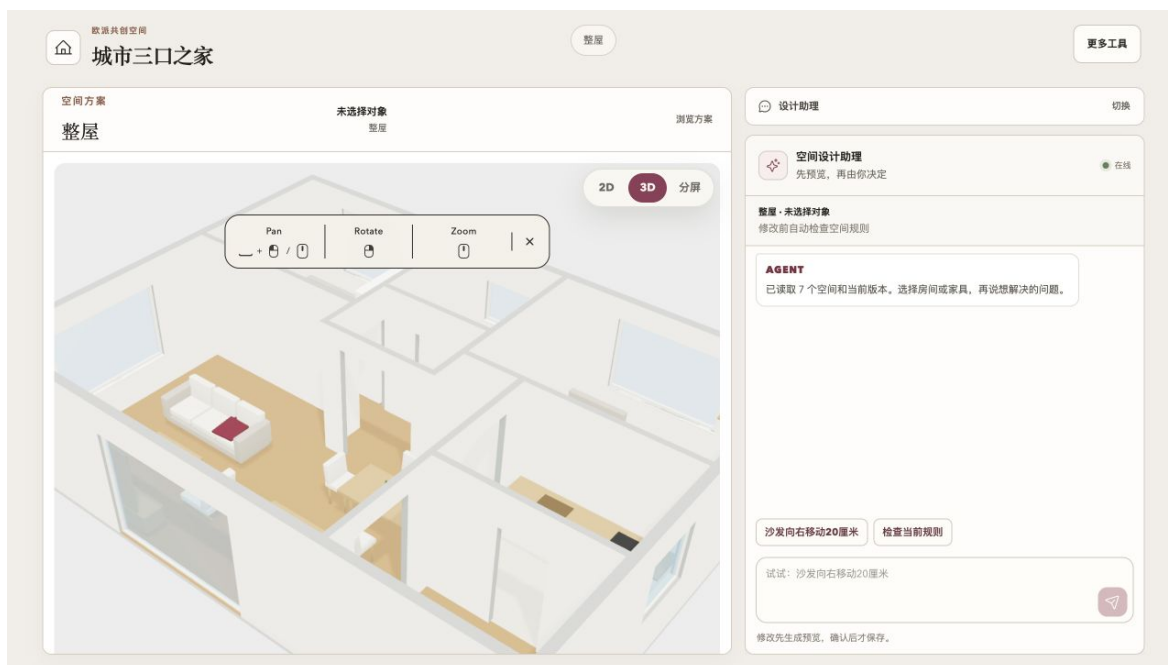


AI 先锋未来人才大赛 | 40 强赛参赛方案

AI 家装共识工作台

把“我想要”变成全家看得见、改得动、交得出的空间共识



参赛队伍

元界视创

企业命题

欧派家居企业命题

提交日期

2026 年 8 月 16 日

AI 不替家庭做决定；AI 让每个决定都有来源。

阅读导航

01

参赛方案信息卡

队伍、摘要、分工与飞书 AI 能力

02

方案成果展示

痛点、创新、技术、场景与价值

03

自由展示区

我们如何理解 AI 先锋

04

附录

幕后故事、证据来源与能力边界

AI 家装共识工作台——把“我想要”变成全家看得见、改得动、交得出的空间共识

一句话摘要：让家庭成员直接用自然语言表达生活需求，由 AI 在同一套可编辑、受规则约束的 3D 住宅模型中生成可解释的修改预览；家庭确认后，再把结构化共识交给设计师和企业系统继续深化。

一、参赛方案信息卡【必须包含】

项目	填写内容
队名	元界视创
企业命题	欧派家居企业命题
方案名称	AI 家装共识工作台
一句话摘要	AI 先理解一家人的生活，再把语言变成同一 3D 空间里的可解释修改、规则校验与版本共识。
飞书 AI 能力	飞书智能伙伴 Aily (模型推理 / Agent 技能) 、飞书多维表格 (过程留痕与结果同步)
体验入口	阿里云公网体验
Demo 视频	待补：成片链接 (建议 3-5 分钟)

团队成员与分工

- 冯汉骥 | 编程与前端推进：产品技术架构、真实 3D 场景、Agent/SceneCommand 边界、飞书 Aily 与多维表格接入、部署与演示链路。
- 林楚钊 | 项目规划与体验优化：问题定义、用户旅程、三类家庭场景设计、演示剧本、产品表达与体验迭代。
- 郑绮岚 | 用户与行业信息搜集：家装行业资料、消费者调查、社交平台真实案例与证据整理。

我们的协作方式不是把“技术、文案、调研”三段拼接，而是不断把三种视角压回同一个问题：家庭真正缺少的，往往不是更多效果图，而是把分散、变化、甚至互相冲突的生活需求，转化成大家都能看懂并共同确认的空间决策。

二、方案成果展示【必须包含】

1. 命题场景、问题与痛点



图 1 | 山东家装家居消费调查报道中的沟通与落地数据（腾讯新闻页面截图）

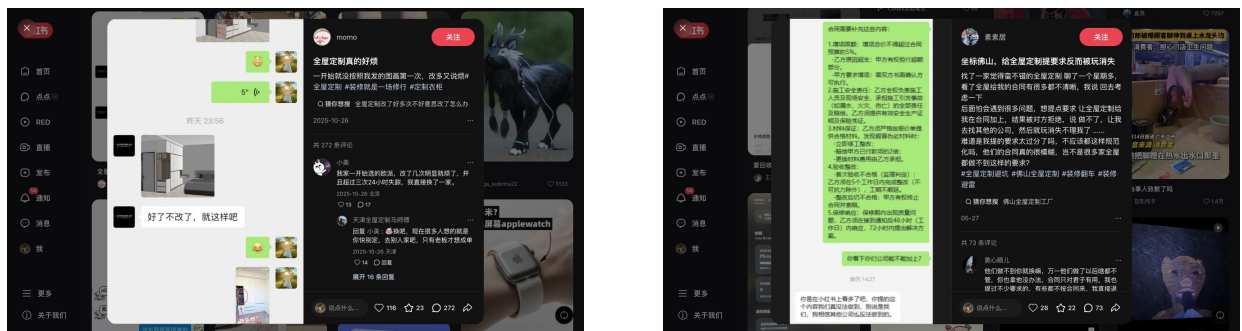


图 2 | 公开社交平台中的两类定性用户声音：反复改稿疲惫与需求/合同边界摩擦

全屋定制的难点并不只在“画得够不够快”，而在需求从语言到空间、从个人到家庭、从效果图到落地之间持续失真。

山东省消费者协会面向七个城市回收 14,186 份有效数据。调查报道显示：49.30% 的消费者遇到与设计师沟通不顺畅，36.11% 遇到过调整比例、增强美感但无法落地的问题，40.04% 遇到最终未实现约定设计效果。该调查只代表其覆盖地域，但足以说明“沟通—理解—落地”链路存在系统性摩擦。

我们进一步从公开社交平台观察到两类反复出现的真实语境：一类是参考图没有被准确理解、反复改稿后双方疲惫；另一类是业主希望把要求写清楚，却因合同、责任与服务边界不透明而失去信任。这些案例只作为定性用户声音，不当作统计样本。

传统流程常见四个断点：

- 1.需求断点：用户说的是“孩子能自由活动”“父母偶尔住得舒服”，工具接收到的却只是家具名称和尺寸。
- 2.空间断点：家庭成员很难从平面图或静态效果图判断通道、压迫感、门口净空与长期使用变化。
- 3.共识断点：谁提出了什么、为什么改、哪些仍有分歧，通常散落在聊天、口头沟通和不同版本图片里。
- 4.交接断点：设计结论没有结构化来源、规则状态和版本依据，后续报价、深化与复核只能重新解释。

2. 方案优势与创新点

创新一：从“AI 出图”转向“AI 建立共识”

AI 不替家庭投票，也不冒充专业施工结论。它先理解自然语言中的生活目标，再给出可预览、可解释、可撤销的空间修改。每次修改都回答三件事：改了什么、为什么改、还有什么没解决。

创新二：同一份空间真相贯穿 2D、3D、Agent 与版本

系统只维护一套标准场景数据（canonical scene）：户型、房间、墙地顶、门窗、家具 ID、位置与朝向、材质、能力、规则、版本和相机预设都来自同一数据源。2D 是同步的俯视总览，真实 3D 是主要浏览与编辑界面，避免“图上改了、模型没改”或多套数据互相漂移。

创新三：Agent 不能直接“魔改”场景

所有手动与 AI 修改都必须经过统一的 SceneCommand 写入边界，再由确定性规则检查碰撞、门口净空、通道和能力范围。生成结果先进入预览，用户确认后才形成新版本；失败可回滚，过程可追踪。

创新四：把时间变化纳入设计

家不是一次性静态成品。我们把“父母偶尔来住”“孩子从六岁长到十岁”“未来只替换家具模块”等变化写进场景目标，让方案不仅解决今天的摆放，也说明未来怎么变、哪些墙面和固定结构不必重做。

创新五：企业接入是可替换边界，不是演示话术

系统已完成飞书 Aily 真实 Agent 回合和飞书多维表格写入/回读的端到端链路验证；该证据证明接口在验证回合中可用，不代表生产级稳定性。当前产品目录仍使用明确标记为 demo 的合成数据。真实欧派 SKU、价格、BOM、工期、施工与生产接口尚未接入，因此我们不把演示目录包装成企业数据。

3. 具体方案说明（突出 AI 能力）

3.1 用户旅程

进入户型 → 观察整屋 3D → 进入房间 → 选择房间或对象 → 用自然语言说出生活问题 → AI 生成修改预览 → 规则校验 → 家庭比较与确认 → 形成可交接版本。

用户不需要先学习专业建模命令，也不需要填写一张漫长问卷。Agent 会在对话中逐步获得家庭结构、使用频率、硬约束与偏好；信息不足时先澄清，不把猜测写进空间。

3.2 三个可演示场景

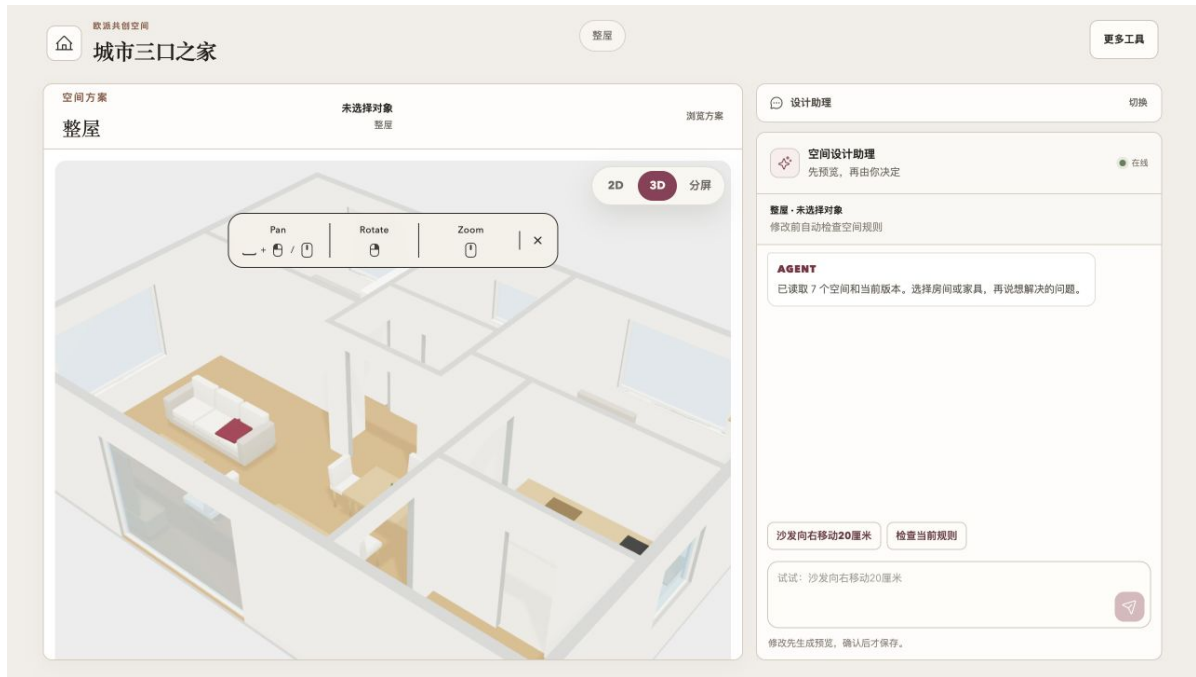


图 3 | 阿里云公网部署的整屋 3D 与设计助理界面 (2026-08-16)

场景一 | 开放客餐厅：偶住父母与孩子动线

输入：“父母一个月只来三天，平时要让孩子在客厅和餐厅之间自由活动，但父母来的时候要坐得舒服。”

AI 将方桌替换为更适合紧凑空间的三座圆桌并移出门口，把沙发、茶几和单椅收成完整会客组，保留连续通道。悬浮气泡明确写出修改对象与理由，用户可在 45° 斜俯视角判断净空与关系，而不是只看文字答案。

场景二 | 成长型多功能房：从玩耍到学习

输入：“孩子现在六岁，两年后要有专注的学习桌和书架，但现在还需要地面玩耍空间。”

AI 把床与书桌分别收向房间两侧，留下连续中央活动区；书桌改为更轻的暖白饰面，书架所在墙形成长期学习区。现在能玩、未来能学，后续主要替换家具模块，不必重做墙面。

场景三 | 主卧：温暖、收纳与视觉压力

输入：“妻子希望主卧安静温暖，我需要更多收纳，但我们都不想让柜子显得压迫。”

AI 不增加占地，而是用材质和视觉层次减轻柜体体量：床头保留木质焦点，衣柜改为暖白哑光，背景墙从深色大板调整为更克制的构成。系统同时说明：柜内分区仍需真实产品目录接入后复核。

3.3 AI 技术链路

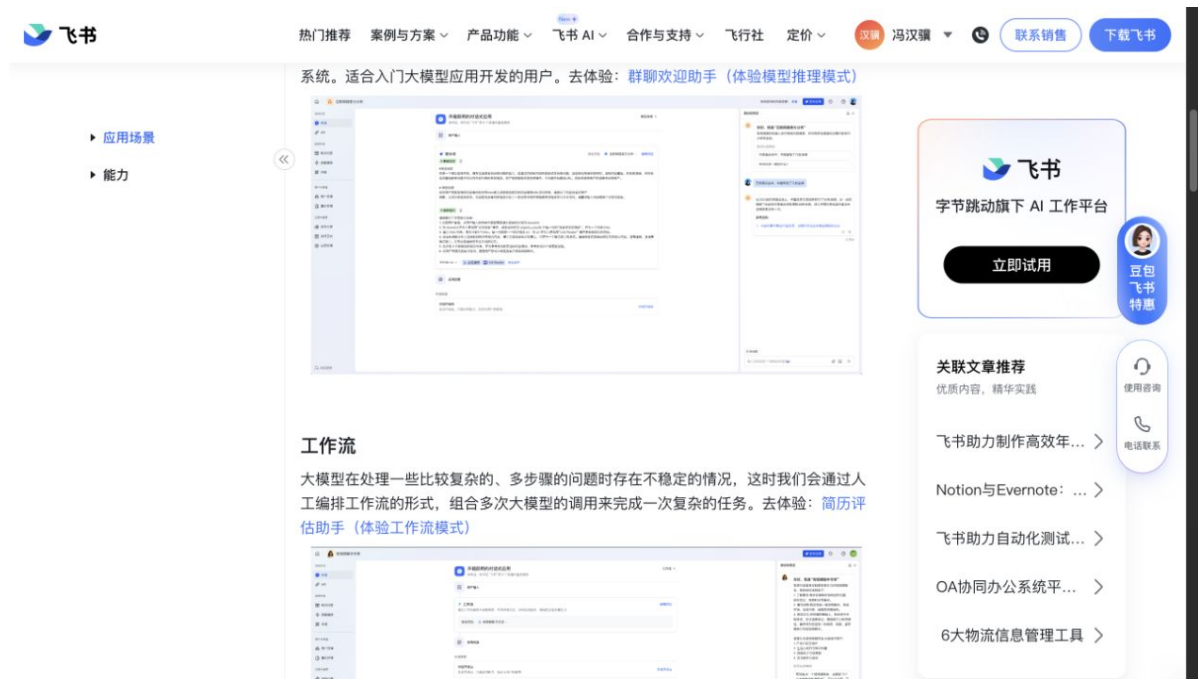


图 4 | 飞书官网对 Aily 工作流能力的公开介绍

家庭自然语言



飞书 Aily / 可替换 Agent Provider



输出受约束的工具调用与理由

Agent Harness (契约校验、超时、降级、错误脱敏)



SceneCommand (唯一写入边界)



确定性空间规则 → 预览 / 回滚 / 版本



家庭共识、设计师复核、飞书留痕与结构化交接

飞书官网公开说明 Aily 支持模型推理、工作流、知识问答与混合调度，并可通过开放 API 与任务触发接入业务流程。本方案当前使用真实 Aily Agent 回合负责意图理解与工具建议；几何真相、对象能力和规则结果仍由本地确定性系统控制。

3.4 真实验证，而不是“连上就算完成”

- 部署环境已用独立服务用户运行，凭据不进入 Git 仓库。
- 2026-08-16 阿里云环境完成一次真实 Aily 回合，健康状态为 `real_turn_verified`。
- 飞书多维表格完成写入后回读，健康状态为 `write_read_verified`。
- 2026-08-14 的候选压力测试共执行 336 次调用，合并结果为 155 次通过、152 次契约失败、29 次服务失败；该结果用于暴露合同合规和服务波动问题，不代表当前产品成功率或生产 SLA。我们保留这些失

败数据，因为它说明企业级 Agent 不能只靠“偶尔成功”，必须有契约校验、错误分层、降级与确定性规则兜底。

4. 方案价值

对家庭

- 把“喜欢/不喜欢”升级为可见的空间原因，减少家庭成员在抽象语言里争论。
- 先预览再确认，降低误操作和版本混乱。
- 把今天与未来的生活变化放在同一方案中讨论，减少重复装修。

对设计师

- 在进入深化前获得结构化目标、硬约束、偏好、已确认项与未决项。
- 版本差异、修改理由和规则状态可追溯，减少重复沟通。
- AI 承担高频解释与方案试探，设计师保留专业判断和最终复核权。

对欧派

- 在门店设计软件、真实目录、报价与生产系统之前增加一层“家庭共识接口”，提高前端需求质量。
- 可把自然语言沉淀为结构化需求与版本数据，为后续商品推荐、方案复用和服务洞察提供基础。
- 与欧派公开披露的智家云、设计生产一体化和 AI 出图/设计/客服试点方向一致；本方案补充的是用户与家庭决策层，而不是重复建设生产系统。

一是智家云设计软件全面升级与全域落地推广，实现软件底层技术标准、前端操作功能、工艺产品体系、全品类生产数据“四大统一”，支撑从“单品类定制”到“全案大家居”的战略转型；

二是率先打通并试点酷家乐设计生产一体化模式，落地整装渠道建库技术路线，完成柜类全流程生产对接功能开发，打通行业首个酷家乐台面设计绘制 DDX-MSCS 全流程技术通道；

三是 OPLINK 平台已在供应商、经销商体系推广实施，为泛欧派体系高效协同组织的搭建筑牢数字化基座；

四是推进 AI 技术创新试点应用，聚焦 AI 出图、设计、客服等核心场景开展技术研发与试点验证，为未来 AI 技术全面赋能夯实基础。

（三）构建敏捷、精准的大家居终端运营体系

在行业竞争加剧的背景下，公司在零售大家居和整装大家居两个方向分进合击，通过模式创新与系统赋能，助力终端提升战斗力；

一是渠道策略精细化：推行“一城一策”甚至“一城多策”，主动布局旧改、社区店、中介合作等创新模式，深入捕捉前端需求流量；

二是引流模式创新：直营业务创新“1+N”引流体系，通过分销、共享等模式激活商场，并深度融合大家居战术，以客单值的提升积极对冲客户数量减少的压力；

三是系统性赋能转型：全面升级总部培训课程体系，推动终端从“卖产品”到“卖方案”的思维根本性转变，打造标准化、系统化的大家居销售与运营能力；

四是内部知识沉淀：发挥学习型组织优势，建立内部创新模式的“验证—借鉴—优化”闭环，实现优秀运营模式的快速复制与螺旋式迭代。

（四）构建“全域流量”生态，实现高质量增长

2025 年，公司全面转向构建主动、立体的“全域流量”获客体系，加强与电商、自媒体、地产中介、旧改等多渠道合作与激励。

一是构建“铁三角”线上体系：形成了“总部通投、区域联投、本地电商”三位一体的线上获客矩阵，通过业务创新与 AI 赋能，联合经销商共同运营；

二是提升总部运营效率：加大电商投入，借助 AI 提升广告效率，重点突破新媒体矩阵与头部直播间，报告期内通投获取客资量超过 500 万户；通过优化线上套餐与服务保障，有效助力经销商精准引流，大家居引流客户数与成交客户数同比分别增长 21.5%、111%；

三是赋能经销商本地化运营：协助经销商打造本地线上资产，累计完成 13,600 家云店上线，并助力其运营本地抖音、小红书等账号，本地电商成交客户数同比大幅增长超 70%；

四是存量旧改业务探索：打造集团旧改战略品牌“青岚小筑”，通过社区化网络运营模式，创新“1+N”社区店模型（1 个区域运营中心+N 个社区小店），精准触达、快速响应，解决传统开店模式对存量需求客流获取成本高、响应慢的业务堵点，依托自研“智家云 2.0 定装一体”设计平台高效前置服务、锁定客户，并最终通过公司全国五大定制家居智能制造基地及全链路供应

18 / 254

图 5 | 欧派家居 2025 年年度报告第 18 页：智家云、设计生产一体化与 AI 试点方向

可落地与可推广路径

5.当前 MVP：合成目录、真实 3D、Agent 修改、规则、版本、家庭共识、设计师复核、飞书留痕。

6.企业试点：接入一个真实品类目录与规则，只在小范围门店验证需求理解、修改成功率和确认时长。

7.规模化：接入报价/BOM/工期/生产字段，建立真实商品与施工规则评测集，再推广至更多户型和渠道。

建议核心指标包括：首轮需求理解率、平均修改轮次、规则拦截率、家庭确认用时、设计师复核返工率、从确认到可报价数据的转化率。

5. 方案体验入口与 Demo 展示视频【建议包含】

- 公网体验：<http://8.134.145.209/project/demo?style=agent-canvas>
- 预定域名：<https://opai.glasser.top> 已完成 Cloudflare DNS，但当前被阿里云大陆节点以 ICP 备案要求拦截，暂不作为评委入口。
- GitHub 维护仓库：github.com/glasses666/opai-home-consensus（私有仓库，不作为评委体验入口）
- Demo 视频：待补成片链接

建议 3–5 分钟视频结构：

- 8.20 秒：为什么不是再做一个效果图工具。
- 9.45 秒：初始户型与同源 2D/3D。
- 10.70 秒：场景一自然语言 → 10 秒以上建模过程 → 圆桌与通道变化 → 保存版本。
- 11.55 秒：场景二成长型空间。
- 12.55 秒：场景三温暖与收纳平衡。
- 13.30 秒：家庭共识、设计师复核、飞书留痕与企业交接边界。

三、自由展示区【可选·加分项】

我们如何理解“AI 先锋”

我们不认为先锋意味着让 AI 给出更像人的漂亮答案。真正困难的是：当 AI 进入一个会影响家庭预算、长期生活与企业交付的场景时，它能否承认不知道、解释为什么、接受撤销、保留分歧，并把结果交给下一位专业角色继续工作。

因此，我们坚持三句话：

- 14.AI 负责理解与沟通，规则负责守住空间真相。
- 15.共识不是替家庭做决定，而是让每个决定都有来源。
- 16.演示可以用合成数据，边界必须说真话。

这也是“元界视创”名字背后的共同愿景：虚拟空间不是现实的替代品，而是让真实生活更早被看见、更容易被理解、更可靠地走向落地。

作品完成度

- 真实可交互的整屋 3D 与房间级视角。
- 2D/3D 同源、对象可选、材质与家具可修改。

- Agent 预览、撤销、版本保存、规则检查。
- 三个围绕家庭关系和时间变化的连续场景。
- 家庭意见、设计师复核与结构化交接。
- 阿里云公网部署，以及飞书 Aily 单次真实回合和多维表格写入后回读的链路验证。

四、附录

1. 幕后故事与花絮

项目最初也曾被“功能越多越完整”的直觉带偏：编辑器、工具栏、房间入口都在增加，但用户第一次进入时仍然不知道为什么要用。团队随后把产品重心从“装修编辑器”重新校正为“AI 先理解、家庭再调整的共识环境”，并用三条真实生活冲突重新组织演示。

我们也经历过圆桌挡门、椅子朝向怪异、主卧墙板像 Bug、镜头过死区旋转太急、首次加载误显示最终版本等问题。每次修正都提醒我们：家装 AI 的可信度，不只来自模型文字，更来自每一处空间结果是否能被人看懂和检查。

2. 能力与边界声明

本方案已验证真实 3D、Agent 回合、规则、版本、家庭共识、设计师复核、飞书 Aily 与多维表格留痕。尚未接入真实欧派 SKU、价格、BOM、工期、施工规则与生产系统；这些能力只作为下一阶段企业适配目标，不作为本次已完成成果。

3. 参考项目与文献

17. [欧派家居集团股份有限公司：《欧派家居 2025 年年度报告》](#)，2026-04-25，第 18 页。
18. [欧派家居：定期报告公开目录](#)。
19. [飞书：《飞书智能伙伴 Aily 应用场景与能力介绍》](#)，2024-12-23。
20. [新黄河 / 腾讯新闻：《受访消费者超半数曾遇商家低价诱导，山东发布家装家居消费调查报告》](#)，2025-03-03。
21. [小红书公开笔记：《全屋定制真的好烦》](#)（定性案例，抓取于 2026-08-16）。
22. [小红书公开笔记：《坐标佛山，给全屋定制提要求反而被玩消失》](#)（定性案例，抓取于 2026-08-16）。